REPORT · 2026年9月

造像类文物三维建模自动化系统 GUI「新建项目闪退」根因分析

GC 顶层窗口回收根因 · 引用持有修复 · 槽内防御 · 崩溃诊断日志 · 回归验证

文保数字化研发组
2026年9月

目 录

一、问题报告 3

二、根因分析（GC 顶层窗口回收） 4

三、修复（引用持有 + 防御 + 诊断） 5

四、验证（回归） 6

五、用户重测指引 7

一、问题报告

现象：GUI 实际测试中，打开窗口后点击「新建项目」直接闪退（窗口无提示消失）。本报告给出**根因定位、修复、回归验证**与**诊断防护**。

二、根因分析（GC 顶层窗口回收）

```
welcome.py::_start_wizard（修复前）
  def _start_wizard(self):
      wizard = WizardWindow(on_done=...)  # 局部变量
      wizard.show()
      self.close()      # 槽返回 → wizard 无 Python 引用
                        # → GC 回收 → C++ 顶层窗口销毁
                        # → 表现：窗口一闪即「闪退」
```

项	说明
根因	PySide6 经典陷阱：顶层 QWidget 无 parent，Python 侧无引用时 GC 回收 → 窗口立即销毁
触发点	点击新建项目（_start_wizard）/向导完成（_wizard_done）/历史打开/示例演示 四处局部窗口
为何欢迎页不闪	run_gui 内 welcome 局部变量在 app.exec() 阻塞期不回收（栈帧存活）
打包版更隐蔽	console=False 无任何错误输出 → 静默消失像崩溃

三、修复（引用持有 + 防御 + 诊断）

项	修复
引用持有	欢迎页 self._wizard / self._main 持有顶层窗口（4 处：新建向导/向导完成/历史打开/示例演示）
槽内防御	_start_wizard/_wizard_done try/except → QMessageBox 错误提示（不再无声）
matplotlib 延迟	MeshPreview/TextureView 导入移入 _build_preview_panel（主界面才加载后端）
崩溃诊断	diag.py：sys.excepthook + faulthandler → ~/.workbuddy/h3d_gui_crash.log（异常/原生崩溃留痕）
入口加固	launcher.py GUI 模式最先 install_crash_guard()

四、验证（回归）

测试项	结果
点击新建后向导存活（gc.collect() 后可见）	□ 引用持有生效
向导完成后主窗口持有（GC 后仍在）	□ self._main
GUI 全流程（装配/一键/进度/预览/导出）	□ 无回归
新增回归测试	□ TestWelcomeNoGc（2 项：新建向导/历史打开持有引用）
全量测试	355 项通过（+2 GC 回归）

五、用户重测指引

步骤	说明
1 源码版重测	python -m h3d.cli gui → 欢迎页 → 点击新建项目 → 向导窗口应保留
2 若仍异常	查看 ~/.workbuddy/h3d_gui_crash.log（异常栈/原生崩溃）反馈
3 打包版	需重新打包（含修复）后重测——见下一步

结论：闪退根因 = 顶层窗口局部变量被 GC 回收（非崩溃）。修复后欢迎页持有全部子窗口引用；异常/崩溃均有日志留痕。请按第五章重测。